

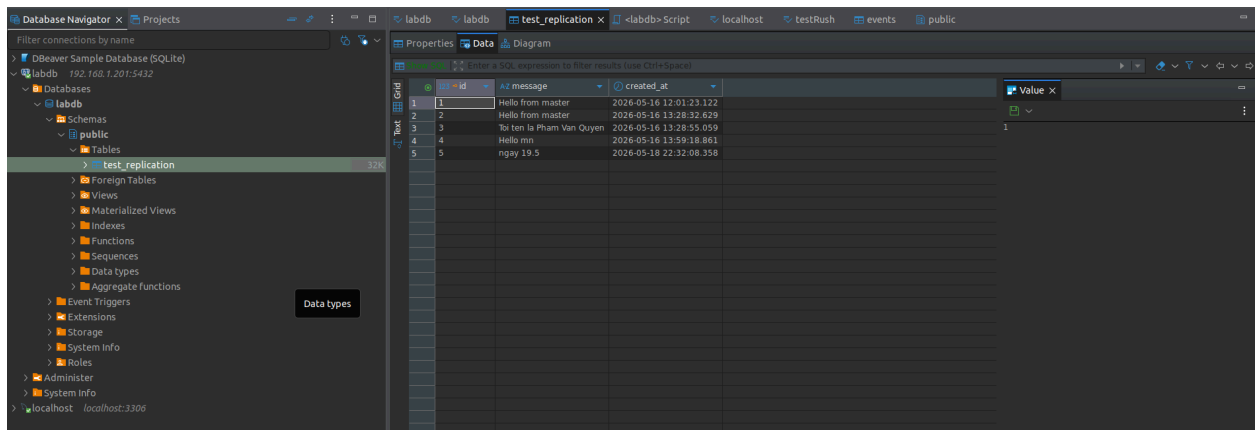
I. Kết nối giữa Master và Slave

1. Kết nối thành công giữa Master và Slave

```
vboxuser@postSQL1: ~  
May 18 22:25:23 postSQL1 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
May 18 22:25:23 postSQL1 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
vboxuser@postSQL1:~$ sudo -u postgres psql -d labdb -c "SELECT * FROM test_replication;"  
id | message | created_at  
-----  
1 | Hello from master | 2026-05-16 12:01:23.122747  
2 | Hello from master | 2026-05-16 13:28:32.629861  
3 | Tôi tên là Phạm Văn Quyên | 2026-05-16 13:28:55.059451  
4 | Hello mn | 2026-05-16 13:59:18.861687  
(4 rows)  
  
vboxuser@postSQL1:~$ sudo -u postgres psql -d labdb -c "SELECT * FROM test_replication;"  
id | message | created_at  
-----  
1 | Hello from master | 2026-05-16 12:01:23.122747  
2 | Hello from master | 2026-05-16 13:28:32.629861  
3 | Tôi tên là Phạm Văn Quyên | 2026-05-16 13:28:55.059451  
4 | Hello mn | 2026-05-16 13:59:18.861687  
5 | ngày 19.5 | 2026-05-18 22:32:08.358873  
(5 rows)  
  
vboxuser@postSQL1:~$  
  
vboxuser@POSTGRESQ2: ~  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
Last login: Sat May 16 11:51:44 2026 from 192.168.1.24  
vboxuser@POSTGRESQ2:~$ sudo systemctl status postgresql  
[sudo] password for vboxuser:  
#####  
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset=disabled)  
Active: active (exited) since Mon 2026-05-18 22:25:32 UTC; 4min 30s ago  
Process: 883 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)  
Main PID: 883 (code=exited, status=0/SUCCESS)  
CPU: 614us  
  
May 18 22:25:32 POSTGRESQ2 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
May 18 22:25:32 POSTGRESQ2 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
vboxuser@POSTGRESQ2:~$ sudo -u postgres psql  
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# \c labdb  
You are now connected to database "labdb" as user "postgres".  
labdb=# INSERT INTO test_replication(message) VALUES ('ngày 19.5');  
INSERT 0 1  
labdb=#
```

Khi Master thêm 1 dòng dữ liệu thì bên Slave nhận được dữ liệu ngay lập tức

2. Kết nối với Dbeaver



II. Backup dữ liệu và gửi Gmail

1. Cách hoạt động

PostgreSQL → Backup database → Nén file .gz → Ghi log → Nếu lỗi → Xóa backup cũ
↓
gửi mail

2. Cách làm

Bước 1 : Tạo Database trên máy Master

- sudo -u postgres psql
- CREATE DATABASE vanquyen;

```
vboxuser@Master: ~
```

				List of databases	
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype
ICU Locale	ICU Rules	Access privileges			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
labdb	postgres	UTF8	libc	en_GB.UTF-8	en_GB.UTF-8
		=Tc/postgres			
		postgres=CTc/postgres			
		dbeaver_user=CTc/postgres			
postgres	postgres	UTF8	libc	en_GB.UTF-8	en_GB.UTF-8
template0	postgres	UTF8	libc	en_GB.UTF-8	en_GB.UTF-8
		=c/postgres			
		postgres=CTc/postgres			
template1	postgres	UTF8	libc	en_GB.UTF-8	en_GB.UTF-8
		=c/postgres			
		postgres=CTc/postgres			
vanquyen	postgres	UTF8	libc	en_GB.UTF-8	en_GB.UTF-8

Hình 1. Database “vanquyen” đã được khởi tạo trên máy Master

Bước 2: Lấy Password của Gmail App Password

Google Tài khoản

← Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng giúp bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên những ứng dụng và dịch vụ cũ không hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại.

Mật khẩu ứng dụng kém an toàn hơn so với việc sử dụng những ứng dụng và dịch vụ mới nhất hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại. Trước khi tạo mật khẩu ứng dụng, bạn nên kiểm tra xem ứng dụng của mình có cần mật khẩu này để đăng nhập hay không.

[Tìm hiểu thêm](#)

Mật khẩu ứng dụng của bạn

ticketRush	Ngày tạo: 9 thg 5, Lần sử dụng gần đây nhất: 9 thg 5	🗑
PostgreSQL	Ngày tạo: 05:54	🗑

Để tạo mật khẩu mới dành riêng cho ứng dụng, hãy nhập tên của ứng dụng đó vào bên dưới...

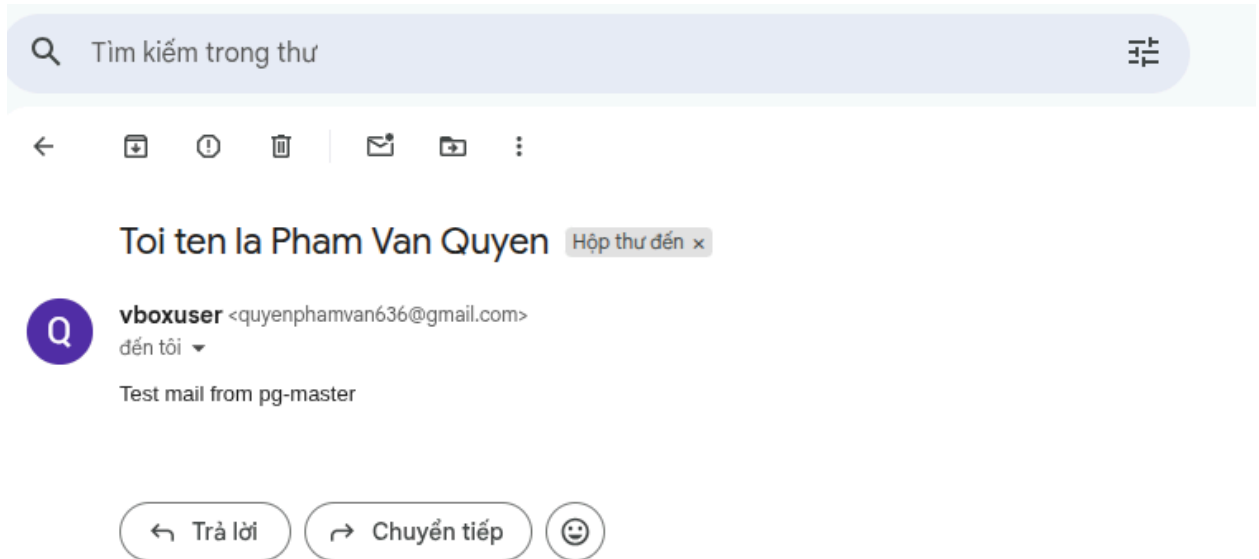
Tên ứng dụng

Tạo

Đặt tên cho ứng dụng -> Nó sẽ hiện mật khẩu thì copy lại Password

Bước 3: Cài đặt Postfix

Câu lệnh trên thư mục bài tập : “smtp_mail.sh”
Sau khi test gửi mail thành công ta thấy:



Bước 4: Tạo File backup

```
sudo mkdir -p /backup/postgresql
```

```
sudo vim /usr/local/bin/postgres_backup.sh
```

Sau đây paste code script của thầy vào

Bước 5 : Cấp quyền execute cho file backup là 600

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/postgres_backup.sh
```

Bước 6 : Chạy backup

```
ls -lh /backup/postgresql
```

```
vboxuser@Master:/etc/postfix$ sudo vim /usr/local/bin/postgres_backup.sh
vboxuser@Master:/etc/postfix$ sudo /usr/local/bin/postgres_backup.sh
mailutils and gzip already installed.
vboxuser@Master:/etc/postfix$ ls -lh /backup/postgresql
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 396 May 19 06:28 vanquyen_2026-05-19_06-28-25.sql.gz
vboxuser@Master:/etc/postfix$
```

Bước 7: Kiểm tra log

```
cat /var/log/postgresql_backup.log
```

```
vboxuser@Master:/etc/postfix$ cat /var/log/postgresql_backup.log
[Tue May 19 06:25:27 +07 2026] Starting backup for database: demo10
[Tue May 19 06:25:27 +07 2026] Backup FAILED for database: demo10
pg_dump: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "demo10" does not exist
[Tue May 19 06:28:25 +07 2026] Starting backup for database: vanquyen
[Tue May 19 06:28:25 +07 2026] Backup successful: /backup/postgresql/vanquyen_2026-05-19_06-28-25.sql.gz
vboxuser@Master:/etc/postfix$
```

Bước 8 : Test Failed

Mô phỏng tình huống sai tên Database. Ta vào file backup sửa lại tên database là “hongngoc”

```
#!/bin/bash

set +e
set -o pipefail

DB_NAME="hongngoc"
BACKUP_DIR="/backup/postgresql"
LOG_FILE="/var/log/postgresql_backup.log"
EMAIL="quyenphamvan636@gmail.com"
```

Bước 9: Chạy Backup và nó sẽ tự động gửi gmail

PostgreSQL Backup FAILED on Master Hộp thư đến x



root <quyenphamvan636@gmail.com>

đến tôi ▾

PostgreSQL backup failed.

Server: Master

Database: hongngoc

Time: Tue May 19 06:39:31 +07 2026

Error:

pg_dump: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "hongngoc" does not exist

```
vboxuser@Master:/etc/postfix$ cat /var/log/postgresql_backup.log
[Tue May 19 06:25:27 +07 2026] Starting backup for database: demo10
[Tue May 19 06:25:27 +07 2026] Backup FAILED for database: demo10
pg_dump: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "demo10" does not exist
[Tue May 19 06:28:25 +07 2026] Starting backup for database: vanquyen
[Tue May 19 06:28:25 +07 2026] Backup successful: /backup/postgresql/vanquyen_2026-05-19_06-28-25.sql.gz
[Tue May 19 06:39:31 +07 2026] Starting backup for database: hongngoc
[Tue May 19 06:39:31 +07 2026] Backup FAILED for database: hongngoc
pg_dump: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "hongngoc" does not exist
```